

# «ХимIQ»: инструкция пользователя

---

**Для кого.** Для педагога, который проводит занятие, и для всех, кто впервые открыл программу. Специальных знаний не требуется: всё делается кнопками на экране, править файлы настроек не нужно нигде.

**Что это за программа.** Викторина по химии для 1–3 игроков по очереди: на экране картинка с клетками-ответами, нужно кликнуть по клетке с правильным ответом на заданный вопрос — чем быстрее, тем больше очков. Есть три уровня сложности и встроенный редактор, чтобы педагог мог составить свою викторину. Программа работает без интернета: весь контент лежит на компьютере.

**Как читать этот документ.** Каждый шаг показан снимком того самого экрана, который вы увидите. Снимки сделаны с работающей программы на демонстрационном прогоне.

---

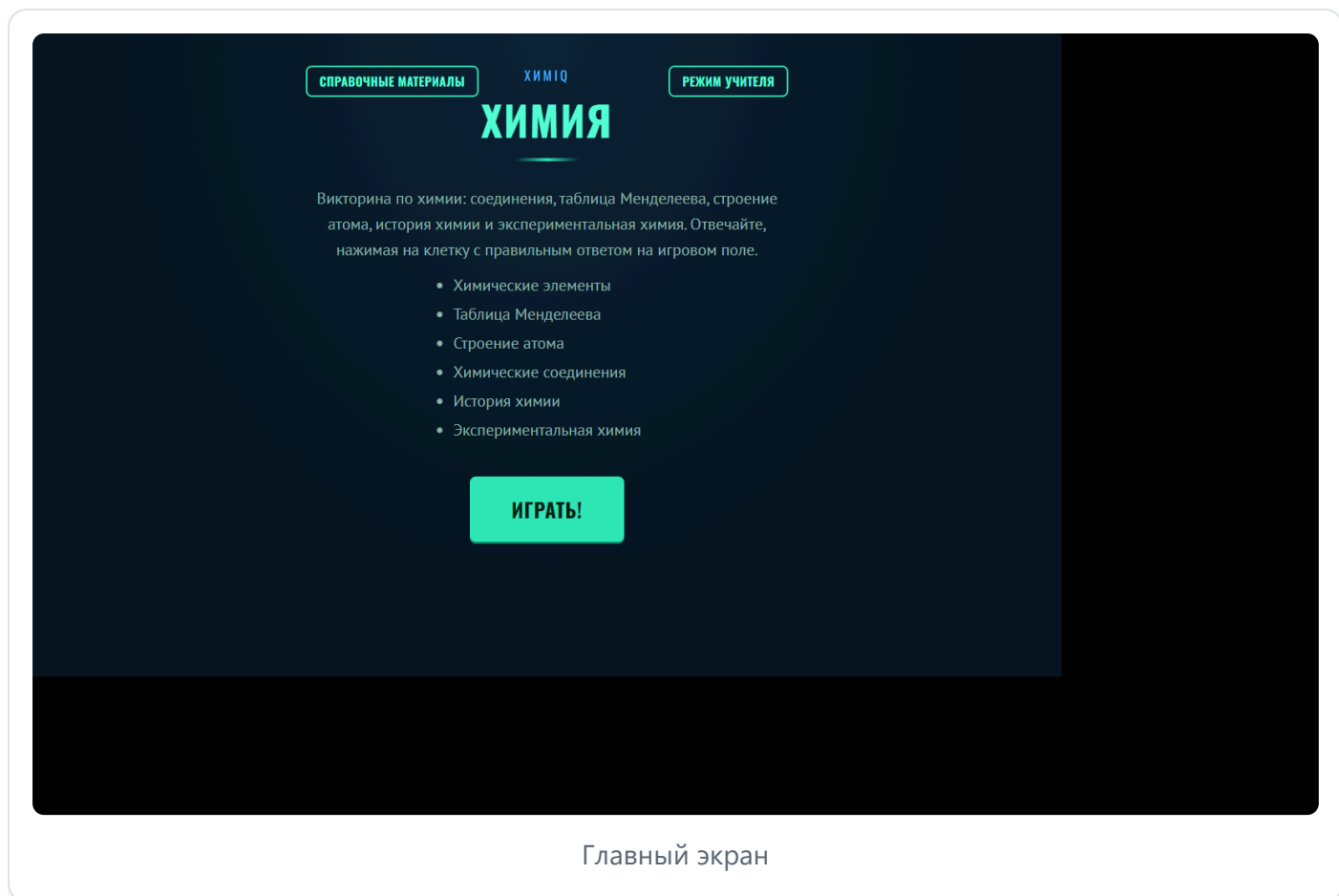
## Содержание

---

1. [Главный экран](#)
  2. [Справочные материалы](#)
  3. [Начало партии](#)
  4. [Игра](#)
  5. [Результаты](#)
  6. [Режим учителя и PIN](#)
  7. [Каталог викторин](#)
  8. [Статистика по дням](#)
  9. [Своя викторина: кратко](#)
  10. [Если что-то пошло не так](#)
- 

## 1. Главный экран

---

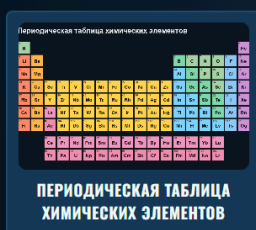


Главный экран

Вверху — две кнопки: «**Справочные материалы**» (открыты всем без пароля) и «**Режим учителя**» (требуется PIN, см. [раздел 6](#)). По центру — название и темы встроенной викторины. Внизу — кнопка «**Играть!**», с неё начинается партия.

## 2. Справочные материалы

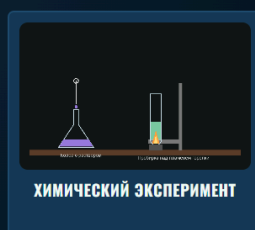
## СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



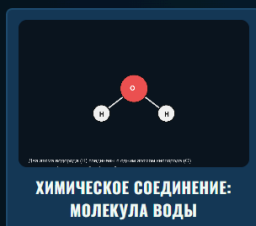
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА  
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ



СТРОЕНИЕ АТОМА



ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ



ХИМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ:  
МОЛЕКУЛА ВОДЫ

НАЗАД

Справочные материалы

Четыре тематических изображения: периодическая таблица, строение атома, лабораторный эксперимент, молекула воды. Нажмите на любое, чтобы рассмотреть крупнее и прочитайте подпись.

## ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Периодическая таблица химических элементов

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1<br>H   |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           | 2<br>He  |
| 3<br>Li  | 4<br>Be  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 5<br>B   | 6<br>C    | 7<br>N    | 8<br>O    | 9<br>F    | 10<br>Ne |
| 11<br>Na | 12<br>Mg |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 13<br>Al | 14<br>Si  | 15<br>P   | 16<br>S   | 17<br>Cl  | 18<br>Ar |
| 19<br>K  | 20<br>Ca | 21<br>Sc | 22<br>Ti | 23<br>V  | 24<br>Cr | 25<br>Mn | 26<br>Fe | 27<br>Co | 28<br>Ni | 29<br>Cu | 30<br>Zn | 31<br>Ga | 32<br>Ge  | 33<br>As  | 34<br>Se  | 35<br>Br  | 36<br>Kr |
| 37<br>Rb | 38<br>Sr | 39<br>Y  | 40<br>Zr | 41<br>Nb | 42<br>Mo | 43<br>Tc | 44<br>Ru | 45<br>Rh | 46<br>Pd | 47<br>Ag | 48<br>Cd | 49<br>In | 50<br>Sn  | 51<br>Sb  | 52<br>Te  | 53<br>I   | 54<br>Xe |
| 55<br>Cs | 56<br>Ba | 57<br>La | 58<br>Ce | 59<br>Pr | 60<br>Nd | 61<br>Pm | 62<br>Sm | 63<br>Eu | 64<br>Gd | 65<br>Tb | 66<br>Dy | 67<br>Ho | 68<br>Er  | 69<br>Tm  | 70<br>Yb  | 71<br>Lu  | 54<br>Xe |
| 87<br>Fr | 88<br>Ra | 89<br>Ac | 90<br>Th | 91<br>Pa | 92<br>U  | 93<br>Np | 94<br>Pu | 95<br>Am | 96<br>Cm | 97<br>Bk | 98<br>Cf | 99<br>Es | 100<br>Fm | 101<br>Md | 102<br>No | 103<br>Lr | 86<br>Rn |

Все 118 элементов, сгруппированные по периодам и группам, с атомными номерами.

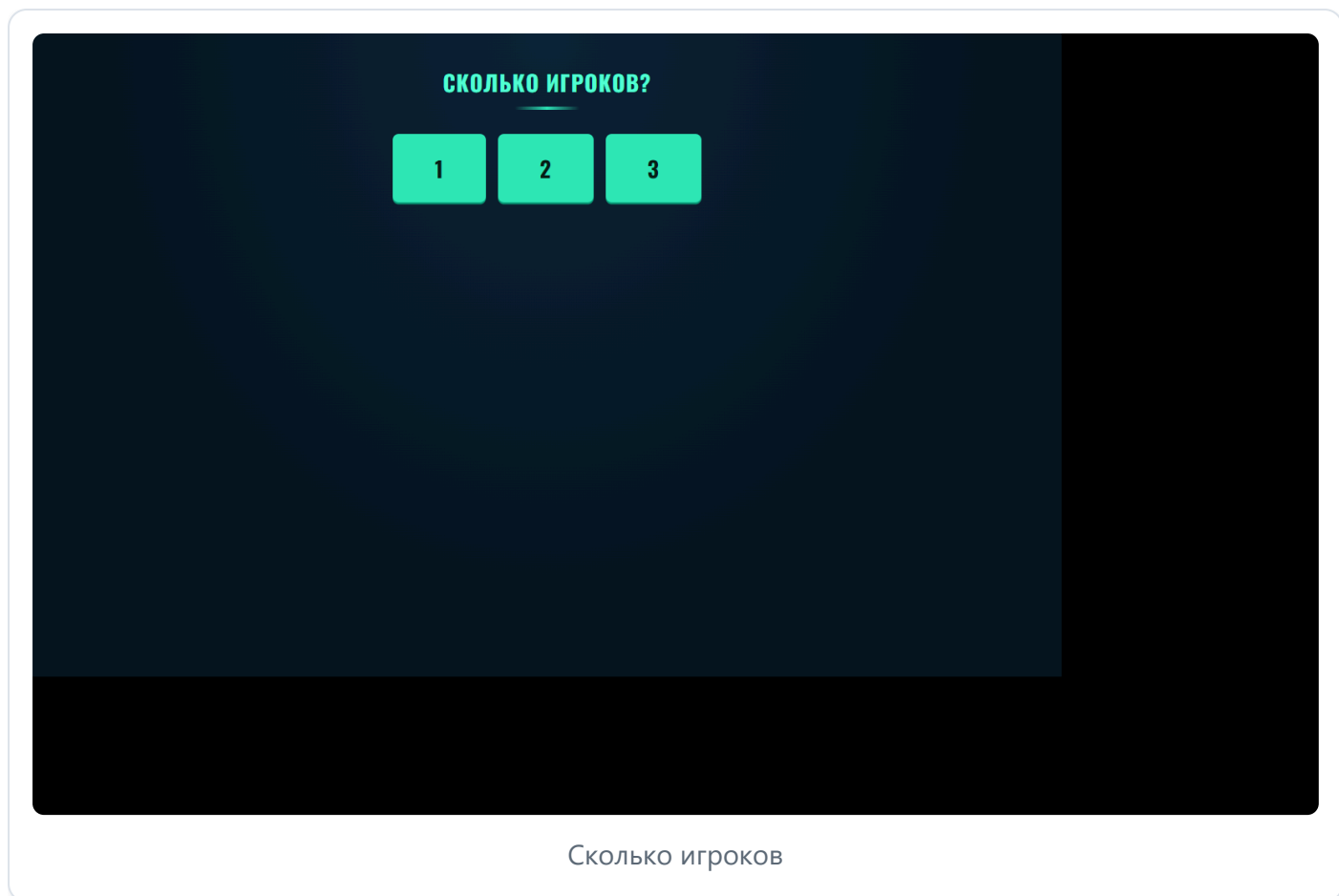
[НАЗАД К СПИСКУ](#)

Изображение крупнее

**Пароль не нужен** — это методический материал для показа на занятии, а не инструмент редактирования. «Назад к списку» возвращает к сетке изображений, «Назад» — на главный экран.

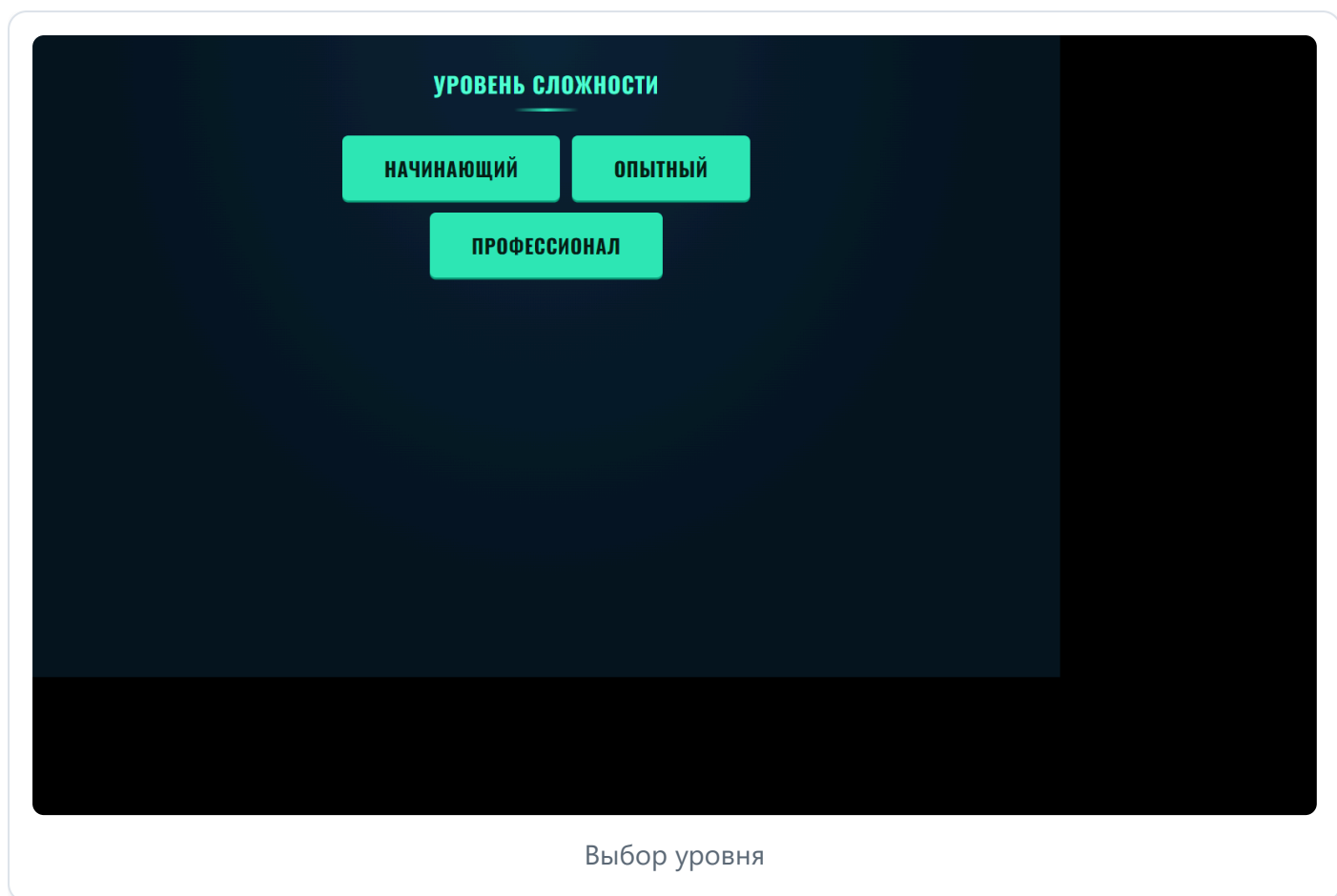
### 3. Начало партии

Нажмите «Играть!» на главном экране.



**Шаг 1 — число игроков.** От 1 до 3. Дальше программа попросит ввести имя каждого — пустое имя дальше не пропустит.

**Шаг 2 — уровень сложности.**



«Начинающий» / «Опытный» / «Профессионал» — у каждого своё игровое поле и свой набор вопросов.

**Шаг 3 — сколько вопросов на игрока.**

СКОЛЬКО ВОПРОСОВ НА ИГРОКА?

5

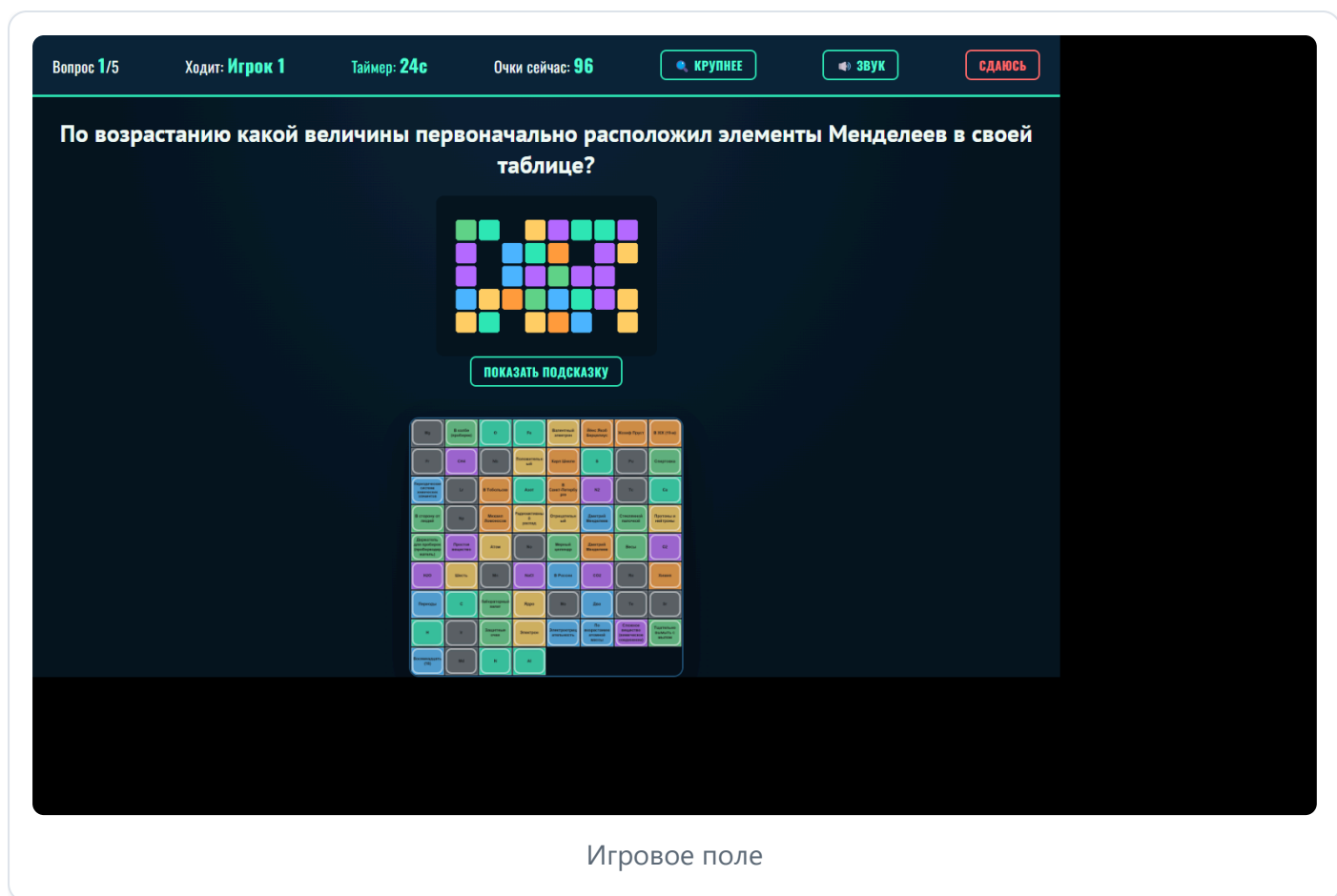
10

15

Число вопросов

5, 10 или 15 — сколько вопросов достанется каждому. Если в выбранной викторине вопросов на всех не хватает, лишние варианты не предлагаются.

## 4. Игра



Сверху — номер вопроса, чей ход, оставшееся время и текущие очки за вопрос. Сам вопрос — прямо над полем, а над текстом вопроса — тематическая картинка (своя для каждой из 6 тем банка: элементы, таблица Менделеева, строение атома, соединения, история химии, эксперименты). Картинка иллюстрирует ТЕМУ вопроса, а не сам ответ — это сознательное решение, чтобы иллюстрация не выдавала правильный ответ заранее. Кликните клетку, в которой, по-вашему, правильный ответ.

- **Очки убывают со временем** — чем быстрее ответили, тем больше получите за верный ответ.
- **Неверный клик** окрашивает клетку красным и показывает крестик X (верный — зелёным и галочкой ✓, не только цветом — удобно, если цвета плохо различимы), засчитывает 0 очков за вопрос — ход переходит следующему игроку.
- **«Сдаюсь»** пропускает вопрос без клика, тоже 0 очков.
- Каждый вопрос без исключения можно кликнуть на любой видимой клетке поля — все они реагируют, не только несколько.
- Если у вопроса есть подсказка, кнопка «Показать подсказку» откроет её текст (сама подсказка заранее не видна). Подсказка есть у каждого вопроса встроенной викторины.
- Не ответили до конца таймера — вопрос засчитывается как неверный автоматически, партия не виснет.

**Расположение ответов на картинке меняется.** У встроенной викторины «Химия» есть три равнозначных варианта раскладки игрового поля — при каждом новом запуске программы случайно выбирается один из них. Если картинка выглядит немного по-другому, чем в прошлый раз, — это не ошибка, тексты вопросов и правильные ответы при этом всегда одни и те же.

При 2–3 игроках ход переходит по кругу — «Ходит: ...» вверху всегда показывает, чья сейчас очередь.

#### **Две кнопки в шапке экрана:**

-  **Крупнее** — увеличивает картинку и клетки, если текст ответов плохо виден. Повторное нажатие («Обычный размер») возвращает как было. Выбор запоминается и в следующей партии включать заново не нужно.
-  **Звук** — короткий сигнал на верный/неверный ответ (восходящая трель или гудок). Нажмите, чтобы выключить, если мешает. Тоже запоминается между партиями.

---

## **5. Результаты**

---

## РЕЗУЛЬТАТЫ

| ИГРОК   | ОЧКИ | ВЕРНЫХ |                           |
|---------|------|--------|---------------------------|
| Игрок 1 | 472  | 5/5    | <a href="#">ПОДРОБНЕЕ</a> |

НОВАЯ ИГРА

Результаты

Таблица по каждому игроку: набранные очки и сколько ответов из всех — верные. Кнопка «Подробнее» у любого игрока открывает разбор вопрос за вопросом:

### ДЕТАЛИЗАЦИЯ: ИГРОК 1

По возрастанию какой величины первоначально расположил элементы Менделеев в своей таблице? — верно, 92 очков

Что необходимо надевать перед проведением химических опытов для защиты глаз? — верно, 80 очков

Сколько нейтронов содержится в ядре атома углерода-12 (6 протонов, массовое число 12)? — верно, 100 очков

Как называется вещество, состоящее из атомов только одного химического элемента? — верно, 100 очков

Сколько элементов насчитывает первый (самый короткий) период таблицы Менделеева? — верно, 100 очков

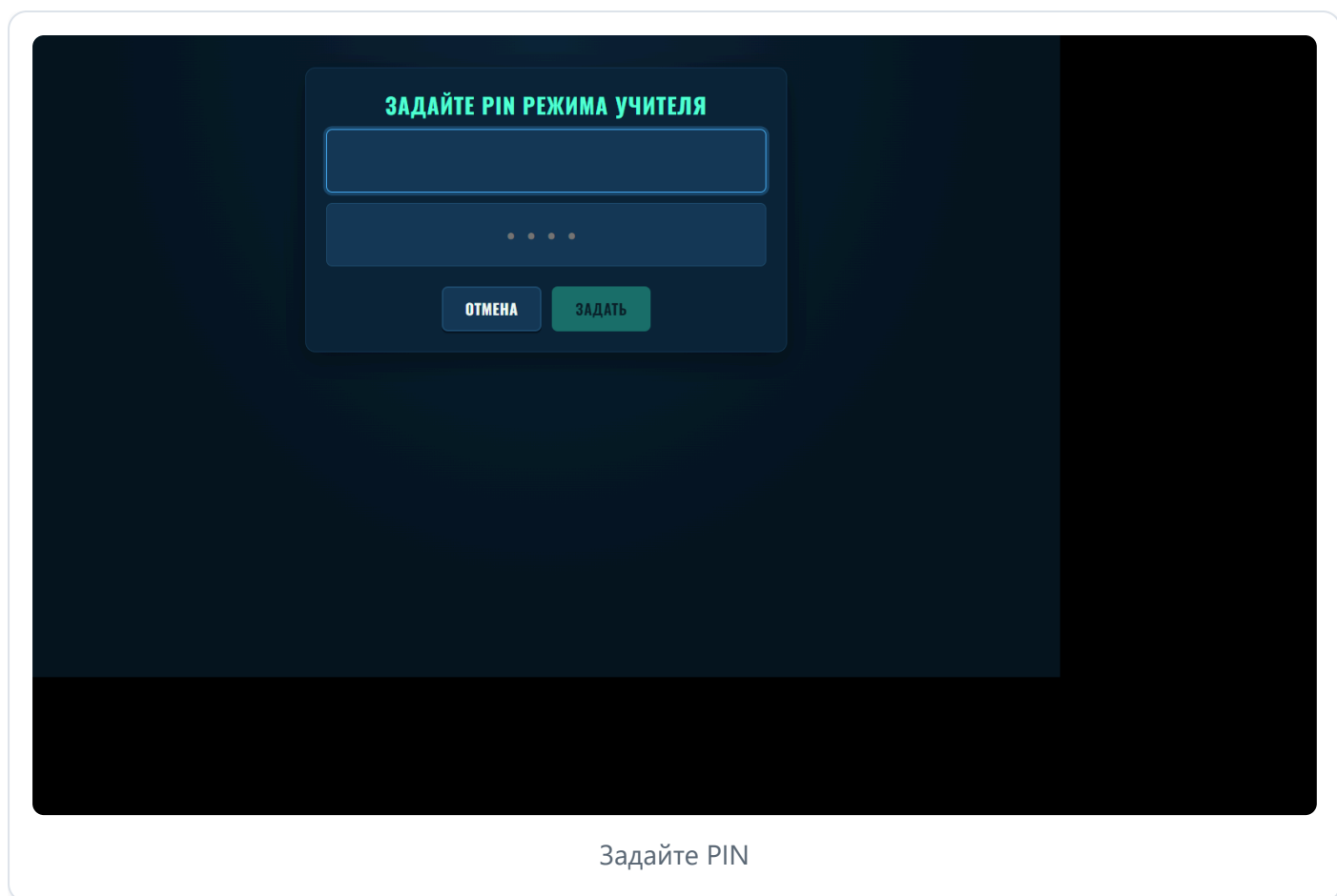
НАЗАД К РЕЗУЛЬТАТАМ

Детализация по игроку

«Новая игра» возвращает к началу — можно тут же сыграть ещё раз с новыми настройками.

## 6. Режим учителя и PIN

Кнопка «Режим учителя» на главном экране открывает каталог викторин, редактор и статистику. При первом обращении программа попросит **здать** PIN самостоятельно:



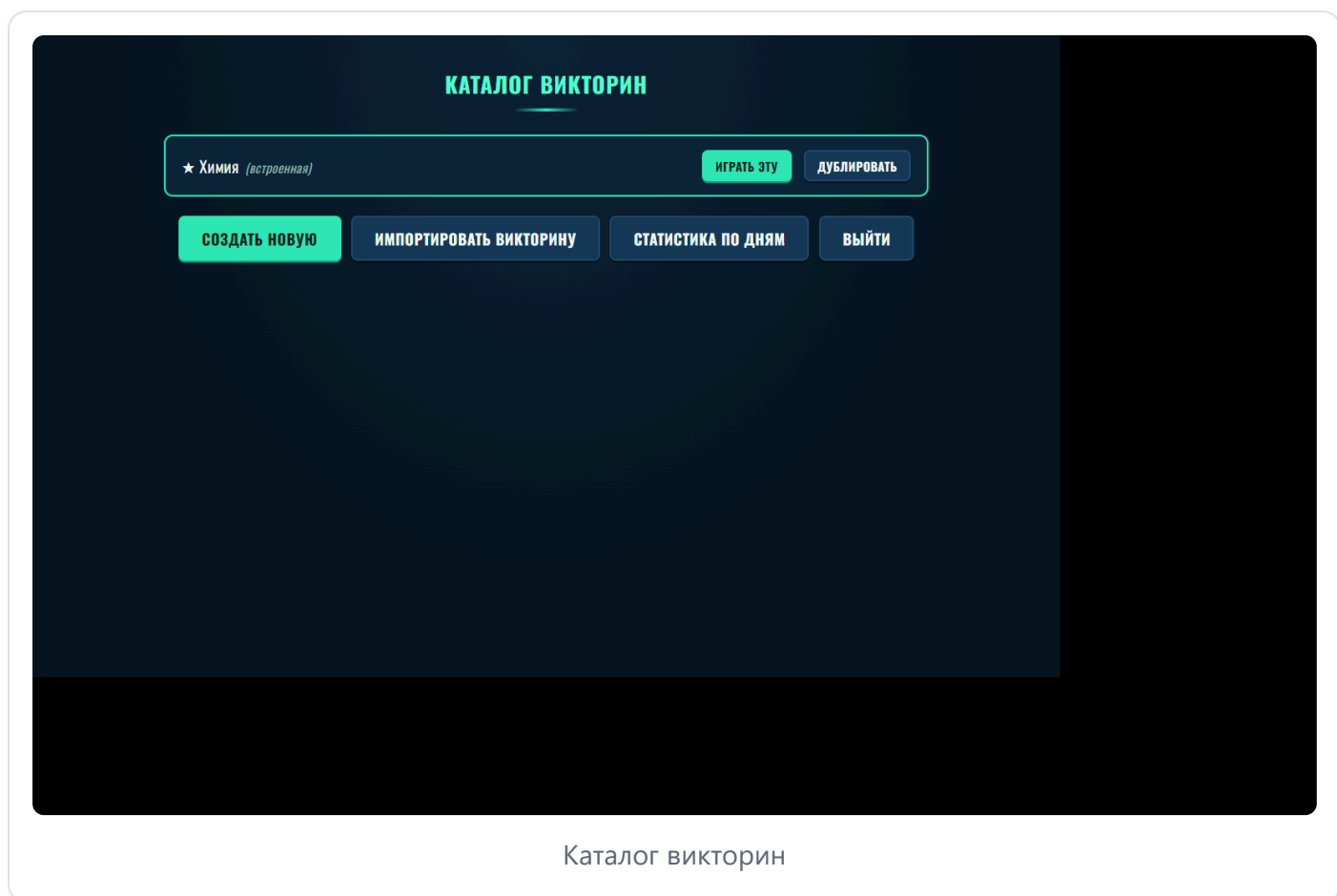
Ровно 4 цифры, ввести дважды для подтверждения — если два ввода разойдутся, программа попросит повторить, а не молча возьмёт первый вариант. При следующих входах программа спросит уже заданный PIN один раз.

**Если PIN забыт** — обратитесь к администратору устройства: восстановление PIN требует удаления файла с данными (подробнее — `chimiq-admin-guide.md`), а это стирает и накопленную статистику, поэтому сброс — не то, что стоит делать самостоятельно без крайней необходимости.

---

## 7. Каталог викторин

---



Каталог викторин

Встроенная викторина «Химия» отмечена звёздочкой — её саму менять нельзя, но можно «Дублировать» и отредактировать копию под себя. У своих викторин доступны: играть, редактировать, дублировать, экспортировать в файл, удалить. Если викторине задан пароль, каждое из последних четырёх действий сначала его спросит.

«Создать новую» открывает мастер создания с нуля (название + картинка первого уровня).

«Импортировать викторину» принимает файл `.chimiq.json`, которым поделился коллега с другого устройства с той же программой — все картинки внутри файла, отдельно копировать их не нужно.

---

## 8. Статистика по дням

---

## СТАТИСТИКА ПО ДНЯМ

СЕГОДНЯ (2026-09-16)

| ИГРОК   | ПАРТИЙ | СУММА ОЧКОВ | ВЕРНЫХ ОТВЕТОВ |
|---------|--------|-------------|----------------|
| Игрок 1 | 1      | 472         | 5/5            |

НАЗАД

Статистика по дням

Кнопки сверху — даты, за которые сыграна хотя бы одна партия; выбранная подсвечена. Ниже — таблица: игрок, число партий за этот день, сумма очков, сумма верных ответов. Если партий ещё не было — программа честно скажет «Ещё не сыграно ни одной партии», а не покажет пустую таблицу.

## 9. Своя викторина: коротко

Откройте «Создать новую» или «Редактировать» уже существующую. Экран редактора показывает картинку выбранного уровня (у викторины их три — по вкладке на уровень) — кликните по картинке, чтобы поставить новую точку-ответ. Откроется форма: текст вопроса, текст ответа, вес (влияет на очки), тема, время на ответ, необязательная подсказка. Для химических формул есть панель спецсимволов (подстрочные/надстрочные цифры, <sup>+</sup>, <sup>-</sup>, →).

Отдельно от вопросов можно добавить точки-«приманки» — клетки без своего вопроса, они просто заполняют поле и не выдают ответ заранее. Программа не даст сохранить викторину, если у какого-то из трёх уровней нет картинки.

Пароль на викторину задаётся при её создании/редактировании — он не связан с общим PIN режима учителя и защищает именно эту викторину от чужого редактирования, удаления, дублирования и экспорта.

---

## 10. Если что-то пошло не так

---

- **На главном экране появилась строка «Не удалось прочитать сохранённые данные ХимIQ...».** Файл с историей партий повреждён (сбой диска, антивирус) — программа не падает, играть и сохранять новые партии можно сразу, предупреждение больше не появится после первого же сохранения. Старая статистика в этом случае, к сожалению, потеряна — если она важна, обратитесь к администратору по поводу резервных копий.
- **PIN учителя не подходит.** Убедитесь, что вводите те же 4 цифры, что задавали при первом входе — при опечатке в подтверждении программа сама просит повторить, значит сохранённый PIN совпадает с тем, что вы ввели дважды одинаково.
- **Не удаётся сохранить свою викторину.** Проверьте, что картинка загружена для всех трёх уровней сложности, а не только для того, который вы сейчас редактируете.
- **Не хватает вариантов «сколько вопросов на игрока».** В викторине недостаточно вопросов выбранного уровня для стольких игроков — либо возьмите меньше вопросов из предложенных, либо выберите другой уровень/другую викторину.